

Protocole de gonflement

Il y a différentes étapes à suivre pour effectuer une expérience de gonflement. Dans l'ordre :

- la commande `source venv/bin/activate` dans le terminal permet d'activer l'environnement virtuel afin d'utiliser Python
- `test_cam.py` affiche la vue des deux caméras afin de placer correctement la mire, pour qu'elle soit dans le champ des deux caméras
- `calib_crappy_V2.py` calibre le volume de l'expérience, en déplaçant la mire chAruco verticalement et en détectant l'emplacement de chaque coin
- `calib_LSZ.py*` calcule les polynômes qui seront utilisés pour la reconstruction selon le type choisi
- `reglage_hauteur_debut_exp.py` déplace le support à la hauteur désirée
- `alicat_flow_crappy_V2.py` permet de réaliser l'essai de gonflement en lui-même (nécessite donc le compresseur)
- `CoordCa10.py` permet de calculer le déplacement de chaque point, de les suivre au fil du temps, de les apparier entre les deux caméras, et de créer un fichier Lp avec les coordonnées utilisable par les programmes de reconstruction (nécessite la création de masques définissant la zone où chercher des spots et de templates indiquant quel motif chercher)
- `detect3D_LSZ.py*` permet de reconstruire la déformation de la membrane à l'aide des déplacements de chaque point dans le volume

* "LSZ" désigne la possibilité d'utiliser n'importe quelle méthode entre Lagrange, Soloff et Zernike

Des commandes peuvent être utilisées à tout moment pour s'assurer du bon fonctionnement des programmes :

- `kill -9 python3` dans le terminal permet de terminer l'exécution de tous les programmes Python
- `/opt/XIMEA/bin/xiCamTool` dans le terminal permet d'accéder à l'outil Ximea pour voir si les caméras fonctionnent

Pour plus d'informations :

- GitHub d'Adrian Le Pape
- GitHub de Jean-François pour StereoComplex